BP2200 离心泵 使用与维护手册

离心泵 · 使用与维护手册

文件编号：BP2200_MANUAL-2026

版本：第 3 版

编制：设备科

发布日期：2026-03-01

1.1 适用范围

本手册适用于 BP2200 型单级单吸离心泵，用于输送常温清水与弱腐蚀性工艺液体。介质温度上限 95 ℃，含固量不得大于 0.5%。同系列 BP2100 与 BP2400 的水力部件不同，叶轮与密封件不得互换。

本手册供设备科与维修班组使用。涉及介质更改、材质变更的，须由工艺与设备共同确认后执行。

1.2 介质与材质

泵体材质为 CF8 不锈钢，轴封采用集装式机械密封。输送含氯离子介质时，氯离子浓度不得超过 200 mg/L，否则须选用双相钢材质。输送易结晶介质后须用清水冲洗泵腔，防止结晶卡死叶轮。

2.1 安全注意

> 警告：拆卸泵体或密封前必须停泵、关闭进出口阀门并泄压，确认泵腔压力表回零。

> 警告：输送高温介质时泵体表面温度可达 90 ℃ 以上，检修须待泵体冷却至 40 ℃ 以下。

> 警告：泵进出口管路须支撑独立，禁止用泵体承受管道重量，否则将导致对中偏移与密封失效。

严禁在泵运行状态下紧固机械密封压盖或更换盘根。严禁用关小出口阀的方式长时间小流量运行，会造成泵内介质汽化并损坏密封。

3.1 主要技术参数

项目	参数	备注
流量	120 m3/h	额定工况
扬程	45 m	常温清水
转速	2900 r/min	工频
效率	76%	额定点
振动报警值	4.5 mm/s	轴承座测点
轴承温度报警值	80 ℃	超过须检查润滑
机械密封泄漏允许值	5 滴/min	超过须安排更换
允许汽蚀余量 NPSHr	4.2 m	装置汽蚀余量须大于此值

3.2 结构与轴封

泵为后开门结构，检修时无需拆卸进出口管路。机械密封为集装式，动环与静环预装在同一轴套上，更换时整体更换，不得单独更换单件。密封冲洗方案采用 API Plan 11，从泵出口引冲洗液经限流孔板进入密封腔。

4.1 故障代码总表

代码	名称	常见原因
P01	出口压力不足	叶轮磨损、出口阀未开、管路泄漏
P02	流量不足	滤网堵塞、叶轮堵塞、转速偏低
P03	电机过载	介质密度偏高、轴承损坏、对中不良
P04	汽蚀	入口压头不足、介质温度偏高、入口滤网堵塞
P05	机械密封泄漏	密封面磨损、冲洗中断、泵抽空干转
P06	轴承温度高	润滑脂失效、冷却水中断、轴承磨损
P07	振动超标	对中不良、叶轮不平衡、地脚松动
P08	泵体异常噪声	汽蚀、轴承损坏、叶轮摩擦
P09	联轴器打滑	弹性块磨损、键槽损坏
P10	密封冲洗压力低	限流孔板堵塞、冲洗管线阀门未开

4.2 故障代码 P01 出口压力不足

现象：出口压力表读数低于设计值，流量可能正常或同时下降。

可能原因：叶轮磨损或堵塞；出口阀未完全开启；出口管路或止回阀泄漏；介质密度低于设计值。

处置步骤：

1. 确认出口阀全开，止回阀动作正常。

2. 关闭出口阀读取关死点压力，若仍低于设计值 85%，判定为叶轮磨损或内部泄漏。

3. 停机解体检查叶轮与泵壳口环间隙，间隙超过 0.6 mm 须更换口环。

4.3 故障代码 P04 汽蚀

现象：泵体发出连续爆裂声，出口压力与流量剧烈波动，振动增大。长期汽蚀会在叶轮表面形成蜂窝状蚀坑。

可能原因：吸入罐液位过低导致装置汽蚀余量不足；入口滤网堵塞；介质温度升高使饱和蒸汽压上升；入口管路有气袋或阀门开度过小。

处置步骤：

1. 立即开大入口阀，检查吸入罐液位与入口滤网压差。

2. 测量介质温度，温度升高会使 NPSHr 上升，必要时降低介质温度或降低泵转速。

3. 检查入口管路是否存在高点气袋，必要时加装排气阀。

4. 汽蚀未消除前不得继续运行，叶轮一旦出现蚀坑只能更换。

4.4 故障代码 P05 机械密封泄漏

现象：密封处可见介质滴漏，泄漏量超过 5 滴/min，严重时呈线状。

可能原因：密封面磨损或热裂；冲洗液中断导致干摩擦；泵抽空干转；介质含颗粒进入密封面。

处置步骤：

1. 检查冲洗管线压力与流量，确认限流孔板未堵塞。
2. 泄漏量在 5 滴/min 以内可监视运行，超过则须安排停机更换密封。
3. 更换密封时必须整体更换集装式密封，禁止只换动环或静环。
4. 更换后须盘车确认无摩擦，点动运行 10 秒无泄漏再连续运行。

4.5 故障代码 P06 轴承温度高

现象：轴承温度超过 80 ℃ 报警，超过 95 ℃ 须停机。

可能原因：润滑脂加注过量或失效；轴承冷却水中断；轴承滚道磨损；对中不良产生附加载荷。

处置步骤：

1. 检查轴承箱油位或脂杯状态，润滑脂加注量为腔体容积的三分之一，过量会因搅拌发热。
2. 确认冷却水畅通，出水温度正常。
3. 温度持续上升须停机检查轴承游隙，超标即更换。

4.6 故障代码 P07 振动超标

现象：轴承座振动速度超过 4.5 mm/s，手感明显抖动。

可能原因：联轴器对中不良；叶轮结垢导致不平衡；地脚螺栓松动；管路应力传递至泵体。

处置步骤：

1. 停机复紧地脚螺栓，检查泵与管路是否硬连接。
2. 用百分表复测对中，径向不超过 0.05 mm，端面不超过 0.03 mm。
3. 振动仍在 4.5 mm/s 以上须解体检查叶轮结垢与轴承状态，叶轮须做动平衡。

5.1 维护周期

项目	周期	备注
润滑脂补充	2000 h	高温工况减半
机械密封检查	4000 h	结合泄漏量判断
对中复测	每年或检修后	须记录百分表读数
入口滤网清洗	每季度	压差超过 0.05 MPa 提前
叶轮检查	8000 h	含口环间隙测量

5.2 备件清单

名称	规格	建议库存
集装式机械密封	BP2200-SEAL	2 套
口环	BP2200-WR	2 件
弹性块	BP2200-CP	4 件
轴承	6312 C3	2 套